

Fase di Elaborazione - Iterazione 1

Gestore di Ordinazioni per Fast Food

Scala Salvatore Gaetano

Ingegneria del Software A-Z

Prof. Orazio Tomarchio

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Analisi Orientata agli Oggetti - Iterazione 1	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Analisi Orientata agli Oggetti	2
1.2.1	Modello di Dominio	2
1.2.2	Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD)	3
1.2.3	Contratti delle operazioni	4
1.3	Progettazione Orientata agli Oggetti	5
1.3.1	Diagrammi di Interazione (Sequenza)	6
1.3.2	Diagramma delle Classi di Progetto (DCD)	6

Capitolo 1

Analisi Orientata agli Oggetti - Iterazione 1

1.1 Introduzione

Conclusa la fase di ideazione, si passa alla fase di elaborazione. Lo scopo di questa prima iterazione è implementare in maniera iterativa il nucleo dell'architettura del software, definendo gli oggetti principali del dominio e le loro responsabilità. Durante questa prima iterazione i requisiti scelti su cui concentrarsi sono:

- Implementare lo scenario principale di successo del caso d'uso **UC1: Gestisci Ordinazione**.
- Tralasciare in questa iterazione, per semplicità, l'associazione delle promozioni all'ordine e la gestione in tempo reale della coda in cucina.
- I dati, per questa fase, verranno gestiti in memoria principale.

1.2 Analisi Orientata agli Oggetti

L'analisi orientata agli oggetti si basa sulla creazione di una descrizione del dominio del problema. Vengono utilizzati tre strumenti principali: il Modello di Dominio, i Diagrammi di Sequenza di Sistema (SSD) e i Contratti delle operazioni.

1.2.1 Modello di Dominio

Relativamente al caso d'uso scelto (UC1), dopo un'attenta valutazione dello scenario principale di successo, è stato possibile identificare le seguenti classi concettuali:

- **StatoOrdine:** contiene l'Enum per rappresentare il cambio di stato dell'ordine.
- **Ordine:** rappresenta l'insieme dei prodotti richiesti dal cliente e il totale da pagare.
- **VoceOrdine:** contiene i dettagli relativi all'aggiunta di un particolare prodotto, la sua quantità e le personalizzazioni.

- **Prodotto:** rappresenta l'articolo base presente nel menu.
- **Personalizzazione:** rappresenta l'aggiunta o rimozione di un ingrediente.
- **Catalogo:** contiene tutte le descrizioni dei prodotti acquistabili.
- **Cliente:** attore primario, che interagisce con il sistema.
- **Chiosco (Sistema):** rappresenta il sistema "Gestore Ordinanze Fast Food".
- **Pagamento:** rappresenta la transazione economica simulata.

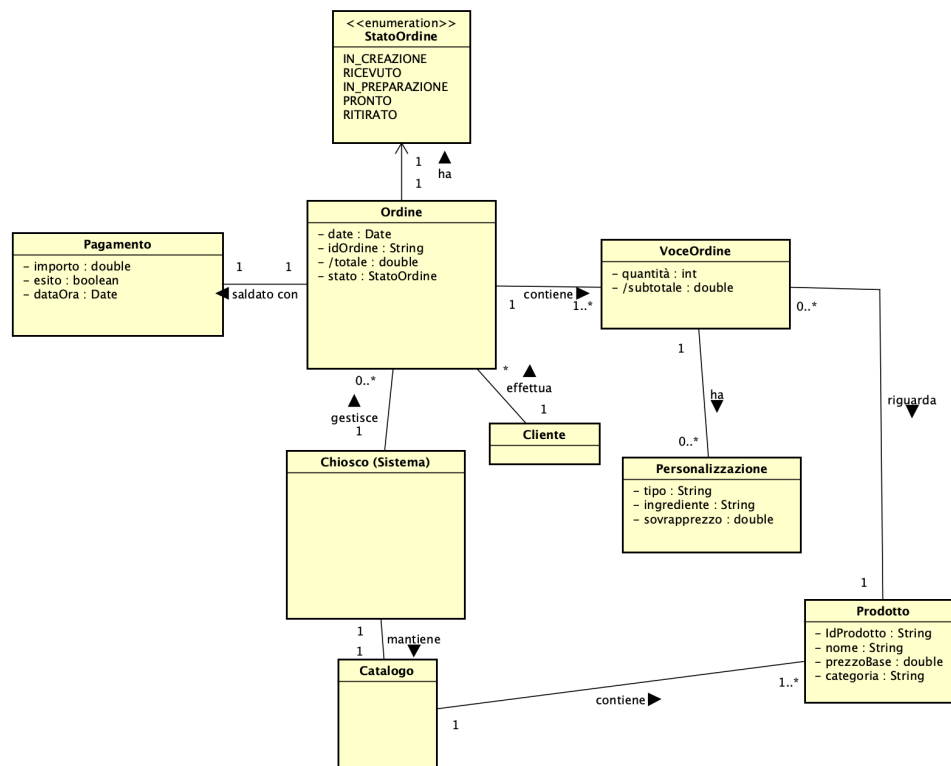


Figura 1.1: Modello di Dominio - Iterazione 1

1.2.2 Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD)

Il passo successivo è la creazione del Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD) al fine di illustrare il corso degli eventi di input e di output per lo scenario principale di successo di UC1.

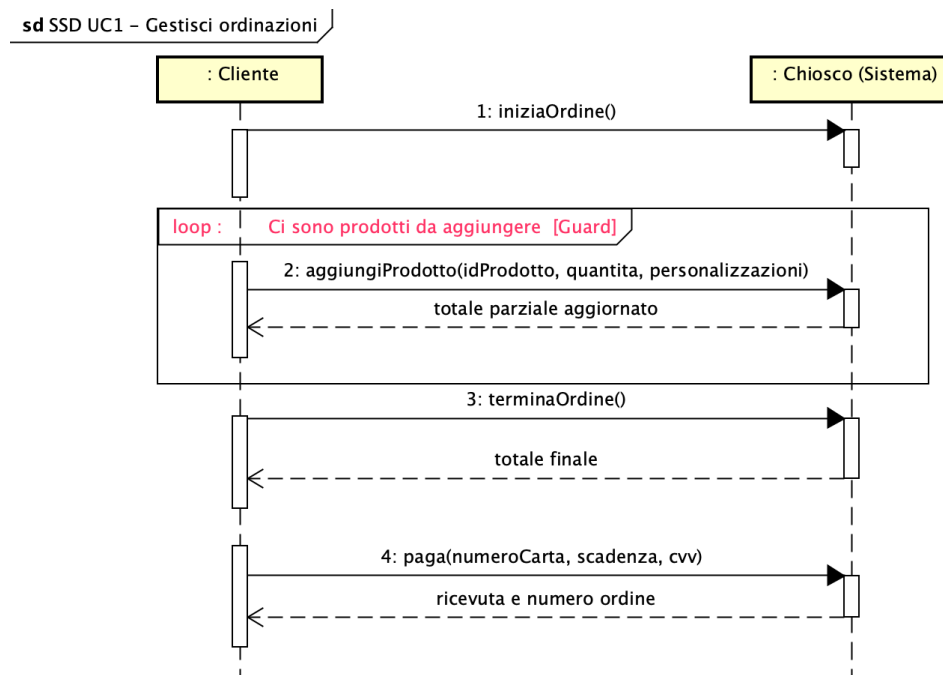


Figura 1.2: SSD per UC1: Gestisci Ordinazione

Gli eventi di sistema individuati nell'SSD per interagire con il *:Sistema* sono:

- `iniziaOrdine()`
- `aggiungiProdotto(idProdotto, quantita, personalizzazioni)`
- `terminaOrdine()`
- `paga(numeroCarta, scadenza, cvv)`

1.2.3 Contratti delle operazioni

Vengono ora descritte attraverso i Contratti le principali operazioni di sistema che si occupano di gestire gli eventi individuati nell'SSD.

Contratto CO1: iniziaOrdine

Operazione:	<code>iniziaOrdine()</code>
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestisci Ordinazione
Pre-condizioni:	Il chiosco è in attesa di un nuovo cliente.
Post-Condizioni:	- È stata creata una nuova istanza <i>o</i> di Ordine. - L'istanza <i>o</i> è stata associata al Sistema Chiosco come ordine corrente.

Contratto CO2: aggiungiProdotto

Operazione:	aggiungiProdotto(idProdotto: String, quantita: int, personalizzazioni: List<String[]>)
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestisci Ordinazione
Pre-condizioni:	È in corso un ordine corrente.
Post-Condizioni:	- È stata creata una nuova istanza <i>vo</i> di VoceOrdine. - Gli attributi di <i>vo</i> sono stati aggiornati con la quantità. - <i>vo</i> è stata associata all'Ordine corrente tramite associazione "contiene". - <i>vo</i> è stata associata al Prodotto corrispondente a <i>idProdotto</i>. - Sono state create eventuali istanze di <i>Personalizzazione</i> associate a <i>vo</i>.

Contratto CO3: terminaOrdine

Operazione:	terminaOrdine()
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestisci Ordinazione
Pre-condizioni:	È in corso un ordine con almeno una VoceOrdine.
Post-Condizioni:	- L'attributo totale dell'Ordine corrente è stato calcolato e aggiornato.

Contratto CO4: paga

Operazione:	paga(numeroCarta: String, scadenza: String, cvv: String)
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestisci Ordinazione
Pre-condizioni:	L'ordine è terminato e il totale è stato calcolato.
Post-Condizioni:	- È stata creata un'istanza <i>p</i> di Pagamento. - <i>p</i> è stata associata all'Ordine corrente. - L'attributo stato dell'Ordine è stato aggiornato al valore RICEVUTO dell'enum StatoOrdine. - L'Ordine è stato salvato nello storico del Sistema.

1.3 Progettazione Orientata agli Oggetti

La progettazione orientata agli oggetti definisce le responsabilità degli oggetti software e come questi collaborano. In questa fase applichiamo i pattern **GRASP** (come Controller, Creator, Information Expert) per allocare correttamente i metodi alle classi.

1.3.1 Diagrammi di Interazione (Sequenza)

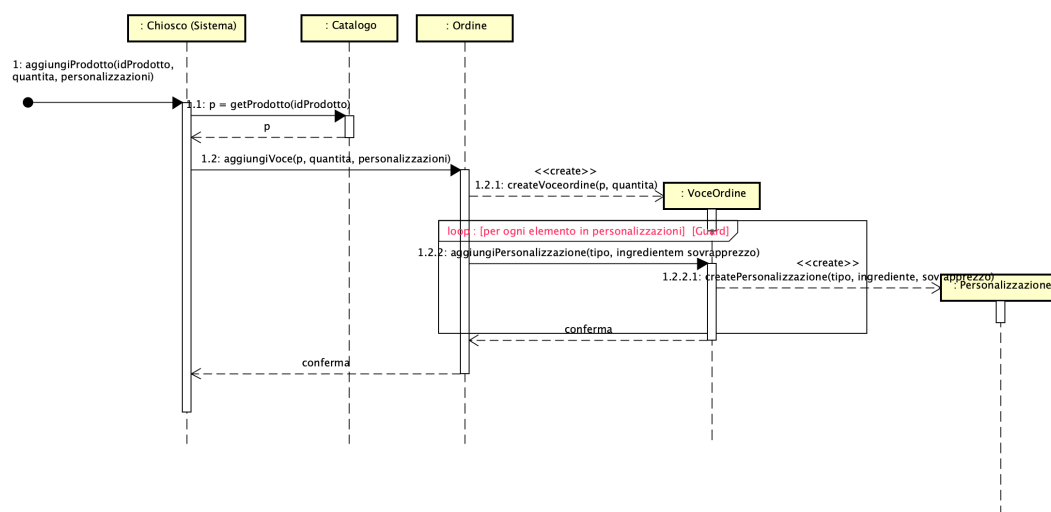


Figura 1.3: Diagramma di Sequenza: aggiungiProdotto

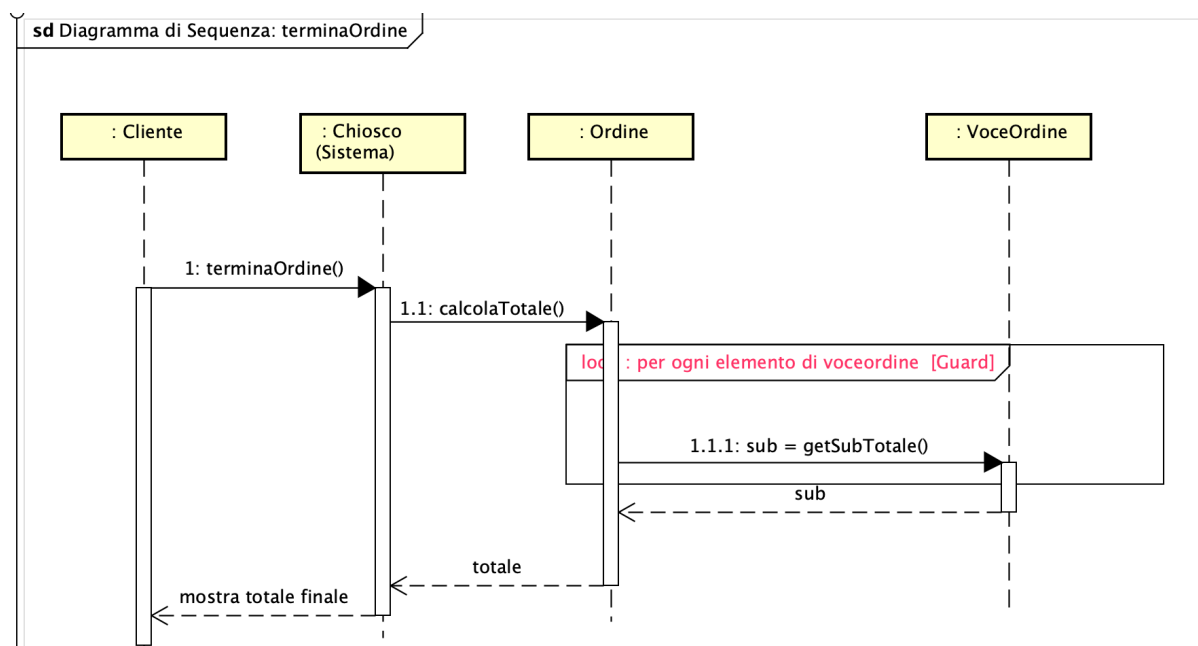


Figura 1.4: Diagramma di Sequenza: terminaOrdine

1.3.2 Diagramma delle Classi di Progetto (DCD)

Il Diagramma delle Classi di Progetto (DCD) evolve dal Modello di Dominio, integrando i metodi ricavati dai diagrammi di sequenza, la visibilità degli attributi e le relazioni di navigabilità.

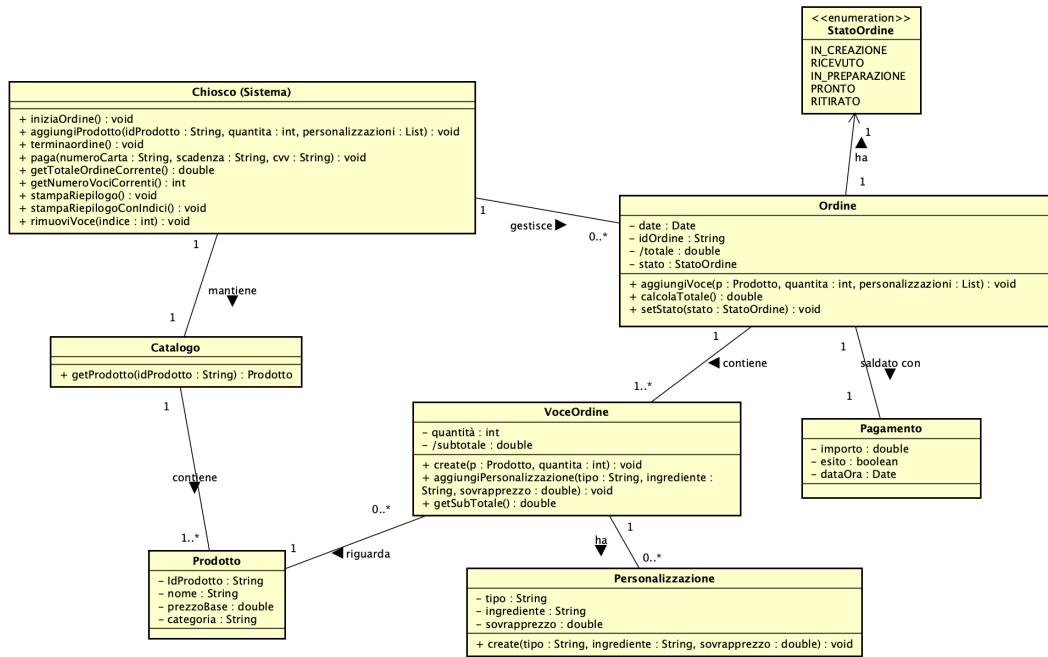


Figura 1.5: Design Class Diagram (DCD) - Iterazione 1